MATICE LINEÁRNÍHO ZOBRAZENÍ

maticový popis lineárního zobrazení

Nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je lineární zobrazení.
Buď $u_1, u_2, ..., u_k$ báze prostoru $\mathcal{U}$, $\dim \mathcal{U} = k$,
$v_1, v_2, ..., v_n$ báze prostoru $\mathcal{V}$, $\dim \mathcal{V} = n$.

Pro libovolný prvek $x \in \mathcal{U}$ je $y = \mathbf{L}(x)$, kde $y \in \mathcal{V}$. Vyjádříme $x = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_k u_k$, $y = \eta_1 v_1 + \eta_2 v_2 + \cdots + \eta_n v_n$, $\widehat{x} = [\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k]^T$ $\widehat{y} = [\eta_1, \eta_2, ..., \eta_n]^T$.

$$y = \mathbf{L}(x) = \mathbf{L}(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_k u_k) = \lambda_1 \mathbf{L}(u_1) + \lambda_2 \mathbf{L}(u_2) + \cdots + \lambda_k \mathbf{L}(u_k)$$

$$\widehat{y} = \lambda_1 \widehat{\mathbf{L}(u_1)} + \lambda_2 \widehat{\mathbf{L}(u_2)} + \cdots + \lambda_k \widehat{\mathbf{L}(u_k)}.$$

Označme pro $\forall i = 1, ..., k$ $\widehat{\mathbf{L}(u_i)} = [\alpha_{1i}, \alpha_{2i}, ..., \alpha_{ni}]^T$, kde $\mathbf{L}(u_i) = \alpha_{1i} v_1 + \alpha_{2i} v_2 + \cdots + \alpha_{ni} v_n$.

$$\widehat{\mathbf{L}(x)} = \widehat{y} = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{21} \\ \vdots \\ \alpha_{n1} \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} \alpha_{12} \\ \alpha_{22} \\ \vdots \\ \alpha_{n2} \end{bmatrix} + \cdots + \lambda_k \begin{bmatrix} \alpha_{1k} \\ \alpha_{2k} \\ \vdots \\ \alpha_{nk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1k} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2k} \\ \vdots & & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{bmatrix} =$$

$$= \mathbf{A}\widehat{x}$$

Matice $\mathbf{A}$ se nazývá **matice lineárního zobrazení $\mathbf{L}$** v bázích $u_1, u_2, ..., u_k$ prostoru $\mathcal{U}$ a $v_1, v_2, ..., v_n$ prostoru $\mathcal{V}$.

$$\mathbf{A}_{n,k} = \left[\widehat{\mathbf{L}(u_1)} \quad \widehat{\mathbf{L}(u_2)} \quad \cdots \quad \widehat{\mathbf{L}(u_k)} \right], \quad \mathbf{A}\widehat{x} = \widehat{y}, \quad \text{pro každé } x \in \mathcal{U}, \ \mathbf{L}(x) = y.$$

Věta 1. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární vektorové prostory konečné dimenze, nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je lineární zobrazení, nechť $u_1, u_2, ..., u_k$ je báze prostoru $\mathcal{U}$, tedy $\dim \mathcal{U} = k$, nechť $v_1, v_2, ..., v_n$ je báze prostoru $\mathcal{V}$, tedy $\dim \mathcal{V} = n$. Utvořme právě popsaným způsobem matici lineárního zobrazení $\mathbf{A}$ typu n/k, t.j. $\mathbf{A} = \left[\widehat{\mathbf{L}(u_1)} \quad \widehat{\mathbf{L}(u_2)} \quad \cdots \quad \widehat{\mathbf{L}(u_k)} \right]$. Potom pro každé $x \in \mathcal{U}$ takové, že $\mathbf{L}(x) = y$, je $\mathbf{A}\widehat{x} = \widehat{y}$.

Důkaz: výše uvedená konstrukce □

⇒ předpis pro libovolné lineární zobrazení z $\mathcal{U}$ do $\mathcal{V}$ jsme nahradili „maticovým násobením" → zobrazením z $\mathbb{R}_k$ do $\mathbb{R}_n$ dané maticí $\mathbf{A}$

Věta 2. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární vektorové prostory, nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je lineární zobrazení. Jestliže báze prostoru $\mathcal{U}$ je $u_1, u_2, ..., u_k$, báze prostoru $\mathcal{V}$ je $v_1, v_2, ..., v_n$ a $\mathbf{A}$ je matice lineárního zobrazení $\mathbf{L}$ v těchto bázích, potom $\dim(\mathrm{Im}\ \mathbf{L}) = \mathrm{h}(\mathbf{A})$.

DŮK: $x \in U$, $y = L(x) \in V \Leftrightarrow \hat{y} = A \cdot \hat{x} \to A\hat{x}$ je lineární kombinace sloupců A

$\mathrm{Im}\,L$

$\mathrm{Im}\,L \Leftrightarrow$ sloupcový prostor matice A $\to$ $\mathcal{S}(A)$

$\dim \mathrm{Im}\,L \Leftrightarrow$ dimenze $\mathcal{S}(A) = h^A(A) = h(A)$ □

Důsledek 3. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární vektorové prostory konečné dimenze, nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je izomorfismus. Je-li $\mathbf{A}$ matice izomorfismu $\mathbf{L}$ v daných bázích, potom matice $\mathbf{A}$ je regulární.

DŮK: Pro izomorfismus: $\dim U = \dim V \Leftrightarrow A$ je čtvercová

$\dim \mathrm{Im}\,L = \dim U = \dim V \Leftrightarrow h(A) = \dim U - \dim \ker L = \dim U$

$\dim \ker L = 0$ $\qquad$ $\dim \mathrm{Im}\,L$ ↓ $\qquad \Rightarrow A$ je regulární □

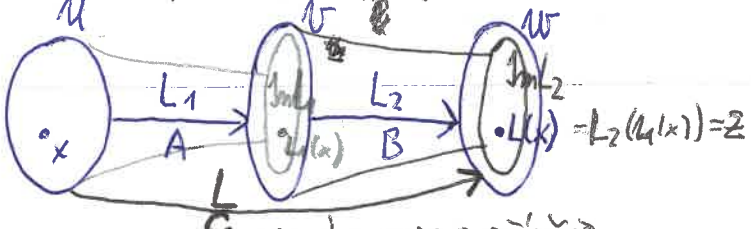
Věta o dimenzi jádra a obrazu

Věta 4. Nechť $\mathbf{L}_1$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$, $\mathbf{L}_2$: $\mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ jsou lineární zobrazení. Jestliže $\mathbf{A}$ je matice lineárního zobrazení $\mathbf{L}_1$ a $\mathbf{B}$ je matice lineárního zobrazení $\mathbf{L}_2$ v daných bázích, potom složené zobrazení $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{W}$ dané předpisem $\mathbf{L}(x) = \mathbf{L}_2(\mathbf{L}_1(x))$ pro každé $x \in \mathcal{U}$ je opět lineární a matice složeného zobrazení $\mathbf{L}$ v daných bázích je $\mathbf{C} = \mathbf{BA}$.

DŮK: $L = L_2 \circ L_1$ je lineární? $\forall x_1, x_2 \in U_1$ $L(x_1 + x_2) = L_2(L_1(x_1 + x_2)) = L_2(L_1(x_1) + L_1(x_2)) = L_2(L_1(x_1)) + L_2(L_1(x_2)) =$

$\forall k \in \mathbb{R}$ $L(kx_1) = L_2(L_1(kx_1)) = L_2(kL_1(x_1)) = kL_2(L_1(x_1)) = kL(x_1)$ $\Rightarrow L$ je lineární

? Ci $\forall x \in U$: $L(x) = L_2(L_1(x)) = z$, kde $z \in W \Leftrightarrow \hat{z} = L(\hat{x}) = L_2(L_1(\hat{x})) = B \cdot L_1(\hat{x}) = B \cdot A \cdot \hat{x} = C\hat{x}$ □



Nyní lze dokázat větu: PRO ÚPLNOST Z DŘÍVĚJŠKA

Věta 5. Nechť $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ jsou matice takové, že existuje součin $\mathbf{AB}$. Potom

$$\mathrm{h}(\mathbf{AB}) \leq \min\{\mathrm{h}(\mathbf{A}), \mathrm{h}(\mathbf{B})\}.$$

DŮK: A... matice lin. zobrazení L_2: $\mathcal{Y}_2 \to \mathcal{Y}_3$

B... matice lin. zobrazení L_1: $\mathcal{Y}_1 \to \mathcal{Y}_2$

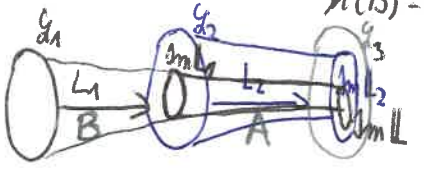
L: $\mathcal{Y}_1 \to \mathcal{Y}_3$: $L = L_2 \circ L_1$ (věta)

$\Rightarrow$ použití Věty 4 $\to$ $h(A) = \dim \mathrm{Im}\,L_2 \geq \dim \mathrm{Im}\,L$

$h(B) = \dim \mathrm{Im}\,L_1 \geq \dim \mathrm{Im}\,L$ a protože $h(A \cdot B) = \dim \mathrm{Im}\,L$

$h(A \cdot B) \leq h(A) \leq \min\{h(A), h(B)\}$

$\leq h(B)$ □



Důsledek 6. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární vektorové prostory konečné dimenze, nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je izomorfismus. Je-li $u_1, u_2, ..., u_n$ báze prostoru $\mathcal{U}$, $v_1, v_2, ..., v_n$ báze prostoru $\mathcal{V}$ a $\mathbf{A}$ matice izomorfismu $\mathbf{L}$ v daných bázích, potom inverzní zobrazení $\mathbf{L}^{-1}$: $\mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{U}$ má v těchto bázích matici $\mathbf{A}^{-1}$.

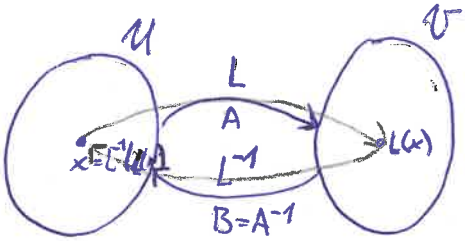
Věta 4

Dk.: Označme B matici L^{-1} v daných bázích. Potom $L \circ L^{-1} = I \Rightarrow$ [redacted] $A \cdot B = I$

$L^{-1} \circ L = I \Rightarrow$ [redacted] $B \cdot A = I$

$\Downarrow$

$B = A^{-1}$, protože matice identického zobrazení v daných bázích je rovna I ☐



Př.: P_2:

$u_1 = x^2$
$u_2 = x$ báze P_2
$u_3 = 1$

$b_1 = x^2 + x$
$b_2 = x + 1$ báze P_2
$b_3 = 1$

$f(x) = 2x^2 - x + 3$
$f(\hat{x}) = [2, -1, 3]^T$ v bázi u_1, u_2, u_3
$f(\tilde{x}) = [2, -3, 6]^T$ v bázi b_1, b_2, b_3

T ... matice zobrazení v bázi b_1, b_2, b_3 a bázi u_1, u_2, u_3
matice přechodu od báze u_1, u_2, u_3 k bázi b_1, b_2, b_3

$$T = \left[\hat{b}_1 \middle| \hat{b}_2 \middle| \hat{b}_3\right] = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \qquad f(\hat{x}) = T \cdot f(\tilde{x})$$

$$f(\hat{x}) = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \cdot \left[\begin{array}{c} 2 \\ -3 \\ 6 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} 2 \\ -1 \\ 3 \end{array}\right]$$

T^{-1} ... matice identity v bázi u_1, u_2, u_3 a bázi b_1, b_2, b_3
matice přechodu od báze b_1, b_2, b_3 k bázi u_1, u_2, u_3

$$T^{-1} = \left[\tilde{u}_1 \middle| \tilde{u}_2 \middle| \tilde{u}_3\right]$$

$$k_1 b_1 + k_2 b_2 + k_3 b_3 = u_1 \,|\, u_2 \,|\, u_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow T^{-1}$$

T | I

u_1 u_2 u_3 → (v bázi b_1, b_2, b_3)

$$f(\tilde{x}) = T^{-1} f(\hat{x}) = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right] \cdot \left[\begin{array}{c} 2 \\ -1 \\ 3 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} 2 \\ -3 \\ 6 \end{array}\right]$$

SPECIÁLNÍ PŘÍPAD MATICE ZOBRAZENÍ

MATICE PŘECHODU

Jestliže $f_1, f_2, ..., f_n$ je báze prostoru $\mathcal{U}$ a $g_1, g_2, ..., g_n$ je také báze prostoru $\mathcal{U}$, pak pro libovolný prvek $x \in \mathcal{U}$ lze napsat jeho souřadnice v obou bázích.

$$x = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \cdots + \lambda_n f_n, \quad \widehat{x} = [\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n]^T$$

$$x = \eta_1 g_1 + \eta_2 g_2 + \cdots + \eta_n g_n, \quad \widetilde{x} = [\eta_1, \eta_2, ..., \eta_n]^T.$$

Buď $\mathbf{L}: \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{U}$ identické zobrazení, $\mathbf{L}(x) = x$ pro každé $x \in \mathcal{U}$.

Označme $\mathbf{T}$ matici tohoto lineárního zobrazení, v bázi $g_1, g_2, ..., g_n$ a v bázi $f_1, f_2, ..., f_n$ prostoru $\mathcal{U}$.

$$\mathbf{T} = \left[\widehat{\mathbf{L}(g_1)} \quad \widehat{\mathbf{L}(g_2)} \quad \cdots \quad \widehat{\mathbf{L}(g_n)} \right] = \left[\widehat{g_1} \quad \widehat{g_2} \quad \cdots \quad \widehat{g_n} \right]$$

,

neboť $\mathbf{L}(x) = x$ pro každé $x \in \mathcal{U}$.

Pro každé $x \in \mathcal{U}$ platí $\mathbf{T}\widetilde{x} = \widehat{\mathbf{L}(x)} = \widehat{x}$ a matice $\mathbf{T}$ je regulární. Takto vytvořená matice $\mathbf{T}$ se nazývá **matice přechodu** od báze $f_1, f_2, ..., f_n$ k bázi $g_1, g_2, ..., g_n$ prostoru $\mathcal{U}$.

Věta 7. Nechť $\mathcal{U}$ je lineární vektorový prostor dimenze n, nechť $f_1, f_2, ..., f_n$, $g_1, g_2, ..., g_n$ jsou dvě báze prostoru $\mathcal{U}$. Pro libovolný prvek $x \in \mathcal{U}$ označme $\widehat{x}$ souřadnice prvku x v bázi $f_1, f_2, ..., f_n$ a $\widetilde{x}$ souřadnice prvku x v bázi $g_1, g_2, ..., g_n$. Označíme-li $\mathbf{T}$ matici přechodu od báze $f_1, f_2, ..., f_n$ k bázi $g_1, g_2, ..., g_n$, potom platí:

1. $\mathbf{T}$ je regulární matice,
2. $\mathbf{T}\widetilde{x} = \widehat{x}$ pro každé $x \in \mathcal{U}$,
3. $\mathbf{T}^{-1}$ je matice přechodu od báze $g_1, g_2, ..., g_n$ k bázi $f_1, f_2, ..., f_n$,
4. $\mathbf{T}^{-1}\widehat{x} = \widetilde{x}$ pro každé $x \in \mathcal{U}$.

Důk.: důsledek konstrukce T□

Př.: $L: \mathbb{P}_2 \to \mathbb{R}_2$

$L(ax^2+bx+c) = [a+2b, b+3c]^T$

? L je lineární, ? ker L, ? Im L

$L(2x^2-x+3) = [0,8]^T$

ax^2+bx+c

$a=2, b=-1, c=3$

ker L: ? $p(x)$

$L(p(x)) = [0,0]^T \Rightarrow$ $a+2b=0$, $b+3c=0$

$= [a+2b, b+3c]$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right]$$

$c = p, p \in \mathbb{R}$

$b = -3p$

$a = 6p$

$\ker L = \{6px^2 - 3px + p, p \in \mathbb{R}\}$

$= \{p(6x^2+3x+1), p \in \mathbb{R}\}$

$L(6x^2+3x+1) = [0,0]^T$

báze ker L: $6x^2+3x+1$

$\dim \ker L = 1 \Rightarrow$ L není prosté

Im L: najít obraz libovolného prvku z $\mathbb{P}_2$

↳ stačí díky linearitě obraz báze → použiji kanonickou bázi $\mathbb{P}_2$: $x^2, x, 1$.

$L(x^2) = [1,0]^T$

$L(x) = [2,1]^T$

$L(1) = [0,3]^T$

} generují Im L, nejsou LN

$\Rightarrow$ báze $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$ (nejen) $\dim \text{Im } L = 2$

$\Rightarrow \text{Im } L = \mathbb{R}_2 \Rightarrow$ L je na, ale není izomorfismus

Jim se má začít (nesedělá jsme)

Podle věty 1: $\dim \ker L + \dim \text{Im } L = \dim \mathbb{P}_2$

$1 + 2 = 3$ ✓

? Je L lineární

$\forall p_1(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$

$\forall p_2(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$

$\forall k \in \mathbb{R}$

1.) $L(p_1(x) + p_2(x)) = L((\underbrace{a_1+a_2}_{a})x^2 + (\underbrace{b_1+b_2}_{b})x + c_1+c_2) = [a_1+a_2+2(b_1+b_2), b_1+b_2+3(c_1+c_2)]$ (na $\mathbb{P}_2$)

$= L(p_1(x)) + L(p_2(x)) = [a_1+2b_1, b_1+3c_1]^T + [a_2+2b_2, b_2+3c_2]^T =$ (na $\mathbb{P}_2$)

$= [a_1+2b_1+a_2+2b_2, b_1+3c_1+b_2+3c_2]^T$ ✓

2.) $L(k \cdot p_1(x)) = L(\underbrace{k \cdot a_1}_{a}x^2 + \underbrace{k \cdot b_1}_{b}x + \underbrace{k \cdot c_1}_{c}) = [k \cdot a_1 + 2k b_1, k \cdot b_1 + 3k \cdot c_1]^T =$ (na $\mathbb{P}_2$)

$= k \cdot [a_1 + 2b_1, b_1 + 3c_1]^T = k \cdot L(p_1(x))$ ✓

$\Rightarrow$ L je lineární ✓

A ... matice lineárního zobrazení L v kanonických bázích P_2 a $\mathbb{R}_2$

$x^2, x, 1$ ... u_1, u_2, u_3 ; $[1,0]^T$ ... v_1 ; $[0,1]^T$ ... v_2

$$A = \left[\hat{L(x^2)} \mid \hat{L(x)} \mid \hat{L(1)} \right]$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$L(x^2) = [1,0]^T \Rightarrow \hat{L(x^2)} = [1,0]^T$

$L(x) = [2,1]^T \Rightarrow \hat{L(x)} = [2,1]^T$

$L(1) = [0,3]^T \Rightarrow \hat{L(1)} = [0,3]^T$

protože máme $\mathbb{R}_2$ a kanonickou bázi

$f(x) = 2x^2 - x + 3 \Rightarrow \hat{f(x)} = [2,-1,3]^T$

$L(f(x)) = [0,8]^T$

$\hat{L(f(x))} = A \cdot \hat{f(x)}$ ... A: N $N_1 N_2$; $\hat{f(x)}$: N $M_1 M_2 M_3$

$$\hat{L(f(x))} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \end{bmatrix} = L(f(x))$$

$L(f(x)) = 0 \cdot v_1 + 8 \cdot v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \end{bmatrix}$

protože máme $\mathbb{R}_2$ a kan. bázi

B ... matice zobrazení L v bázi $b_1 = x^2 + x$, $b_2 = x + 1$, $b_3 = 1$ v P_2 ; v $c_1 = [1,1]^T$, $c_2 = [1,0]^T$

$$B = \left[\hat{L(b_1)} \mid \hat{L(b_2)} \mid \hat{L(b_3)} \right]$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$\hat{L(f(x))} = B \cdot \hat{f(x)}$ ... B: v bázi c_1, c_2 ; $\hat{f(x)}$: v b_1, b_2, b_3 bázi P_2

$$\hat{L(f(x))} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & -2 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -8 \end{bmatrix}$$

$L(f(x)) = 8 \cdot c_1 - 8 \cdot c_2$

$= 8 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - 8 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \end{bmatrix}$

$L(b_1) = [3,1]^T$

$L(b_2) = [2,4]^T$

$L(b_3) = [0,3]^T$

? $\hat{L(b_i)}$, $i = 1,2,3$

$r_1 \cdot c_1 + r_2 \cdot c_2 = L(b_1)$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \end{array}\right] \overset{\cdot(-1)}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \quad r_1 = 1,\ r_2 = 2$$

$\hat{L(b_1)} = [r_1, r_2]^T = [1,2]^T$

$k_1 \cdot c_1 + k_2 \cdot c_2 = L(b_2) \mid L(b_3)$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{array}\right]$$

$k_1 = 4$, $k_2 = -2$; $k_1 = 3$, $k_2 = -3$

$\hat{L(b_2)} = [4,-2]^T$, $\hat{L(b_3)} = [3,-3]^T$

$f(x)$ v b_1, b_2, b_3 ... $\alpha_1 \cdot b_1 + \alpha_2 \cdot b_2 + \alpha_3 \cdot b_3 = f(x)$

$\hat{f(x)} = [2,-3,6]^T$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right]$$